Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Tarea #06

Bases de Datos
(1644)

Nombre de estudiante:
PARRA FERNÁNDEZ HÉCTOR EMILIO

Número de cuenta: **321134567**

Número de brigada: **# 1**

Semestre: **2026-2**

Profesor:
Franco Arreola Fernando

1. Dependencias Funcionales

Para comprender los axiomas, primero es imperativo definir qué es una dependencia funcional (DF). En la teoría de bases de datos relacionales, una dependencia funcional describe una restricción inherente y semántica entre los atributos (columnas) de una relación (tabla).

Formalmente, se dice que un atributo Y depende funcionalmente de un atributo X(denotado como $X \rightarrow Y$) si y solo si, para cada valor válido de X en la relación, existe exactamente un único valor asociado de Y. En este contexto, X recibe el nombre de "determinante" y Y de "determinado".

Características Críticas de las Dependencias Funcionales:

- Naturaleza Semántica: Las DFs no se derivan de la observación empírica de un conjunto de datos (tuplas) en un momento dado, sino de las reglas lógicas del mundo real que el modelo intenta representar. Una muestra de datos puede refutar una dependencia, pero nunca puede demostrarla de forma absoluta.
- Relación con las Claves: Por definición, la clave primaria (Primary Key) de una tabla determina funcionalmente a todos los demás atributos de dicha tabla.

2. Los Axiomas de Armstrong

Propuestos por el matemático William W. Armstrong, estos axiomas constituyen un sistema formal, correcto y completo, para inferir todas las dependencias funcionales implícitas dentro de un esquema de base de datos a partir de un conjunto inicial de DFs conocidas. "Correcto" significa que cualquier dependencia inferida mediante estas reglas será válida, y "completo" significa que todas las dependencias válidas pueden ser deducidas usando exclusivamente estas reglas.

Los tres axiomas fundamentales (o básicos) son:

1. **Axioma de Reflexividad:** Si Y es un subconjunto de X ($Y \subseteq X$), entonces $X \rightarrow Y$.
    - *Interpretación:* Un conjunto de atributos siempre determina a cualquiera de sus subconjuntos. A estas se les conoce como "dependencias funcionales triviales". (Ej. El conjunto {Nombre, Edad} siempre determina a {Nombre}).

2. **Axioma de Aumento** (o Aumentatividad):

Si $X \rightarrow Y$, entonces para cualquier conjunto de atributos Z, se cumple que $XZ \rightarrow YZ$.

- *Interpretación:* Si existe una dependencia válida, añadir la misma información (atributos) a ambos lados de la dependencia no altera su validez.

Axioma de Transitividad:

Si $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow Z$, entonces $X \rightarrow Z$.

- *Interpretación:* Si un atributo determina a un segundo, y este segundo determina a un tercero, el primero determina indirectamente al tercero. Esta regla es fundamental para detectar redundancias.

2.1. Reglas Secundarias (Axiomas Derivados)

Para facilitar el cálculo lógico sin tener que recurrir siempre a las demostraciones largas de los tres axiomas básicos, se derivan matemáticamente las siguientes reglas secundarias:

- **Regla de Unión (o Aditiva**): Si $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$, entonces $X \rightarrow YZ$.

(Si un atributo determina a otros dos por separado, entonces determina a la combinación de ambos).

- **Regla de Descomposición (o Proyectividad**):

Si $X \rightarrow YZ$, entonces $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$.
(Es la inversa de la unión. Si un atributo determina a un conjunto, determina a cada elemento del conjunto de forma individual).

- **Regla de Pseudotransitividad:**

Si $X \rightarrow Y$ y $WY \rightarrow Z, entonces\ WX \rightarrow Z$.

3. Función y Aplicación en la Normalización

La utilidad práctica de los axiomas de Armstrong se manifiesta de forma directa en el proceso de normalización. La normalización busca minimizar la redundancia de datos, evitar anomalías de actualización y proteger la integridad de la base de datos dividiendo relaciones complejas en relaciones más simples sin pérdida de información (S+).
Los axiomas se utilizan metodológicamente para:

1. Calcular la Clausura de un Conjunto de Atributos (X^+): Utilizando los axiomas, se puede descubrir el conjunto completo de todos los atributos que dependen funcionalmente de un atributo X específico. Esto es esencial para descubrir si X (AcademiaLab, s.f.) es capaz de determinar a toda la tabla.
2. Identificación de Claves Candidatas y Superclaves: Si al calcular la clausura de un atributo o conjunto de atributos mediante los axiomas se determina que estos pueden inferir a *todos* los demás atributos de la relación, se ha encontrado una clave candidata.
3. Obtención del Recubrimiento Minimal (o Canónico): Los axiomas permiten identificar y eliminar DFs redundantes, extrayendo el conjunto mínimo de reglas necesarias para representar todas las restricciones de la tabla, facilitando así el diseño de la base de datos.
4. Transición entre Formas Normales (1FN a FNBC): El cumplimiento de las Formas Normales (especialmente la Segunda, Tercera y la Forma Normal de Boyce-Codd) se basa estrictamente en el análisis de las dependencias funcionales (completas y transitivas) que se infieren y validan mediante los axiomas de Armstrong.

En conclusión, los axiomas de Armstrong no son un mero ejercicio teórico, sino el motor lógico deductivo que permite a los arquitectos de datos estructurar la información de manera óptima y libre de anomalías.

Bibliography

[1]AcademiaLab. (s.f.). *Axiomas de Armstrong*. Obtenido de https://academia-lab.com/enciclopedia/axiomas-de-armstrong/